Universidade do Minho
Departamento de Informática

Árvores de Decisão @ KNIME

ADI^3 - LEI @ 2025/2026, 2º sem

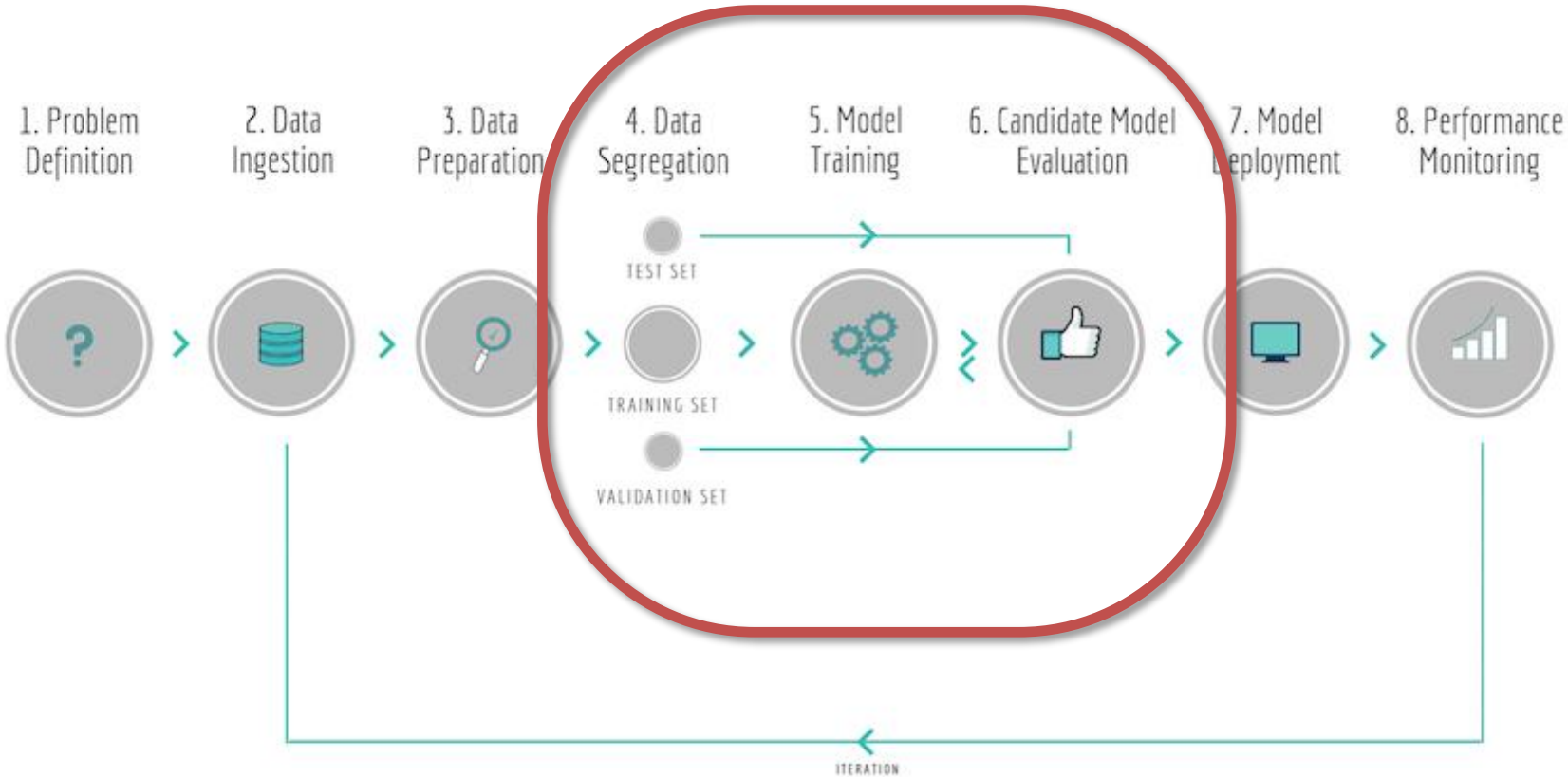
Agenda

- O fluxo Learner-Predictor em KNIME

- Árvores de Decisão
  - Learner
  - Predictor
  - Scorer

- Experimentação
  (*hands on*)

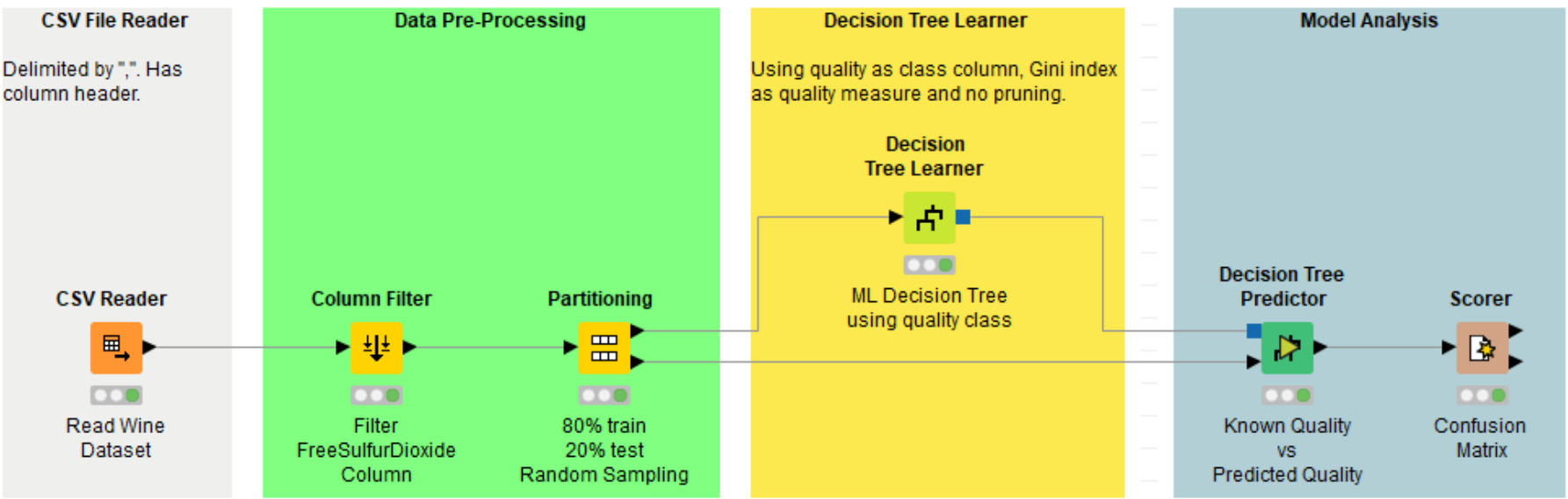
A Machine Learning Pipeline



(https://towardsdatascience.com/architecting-a-machine-learning-pipeline-a847f094d1c7)

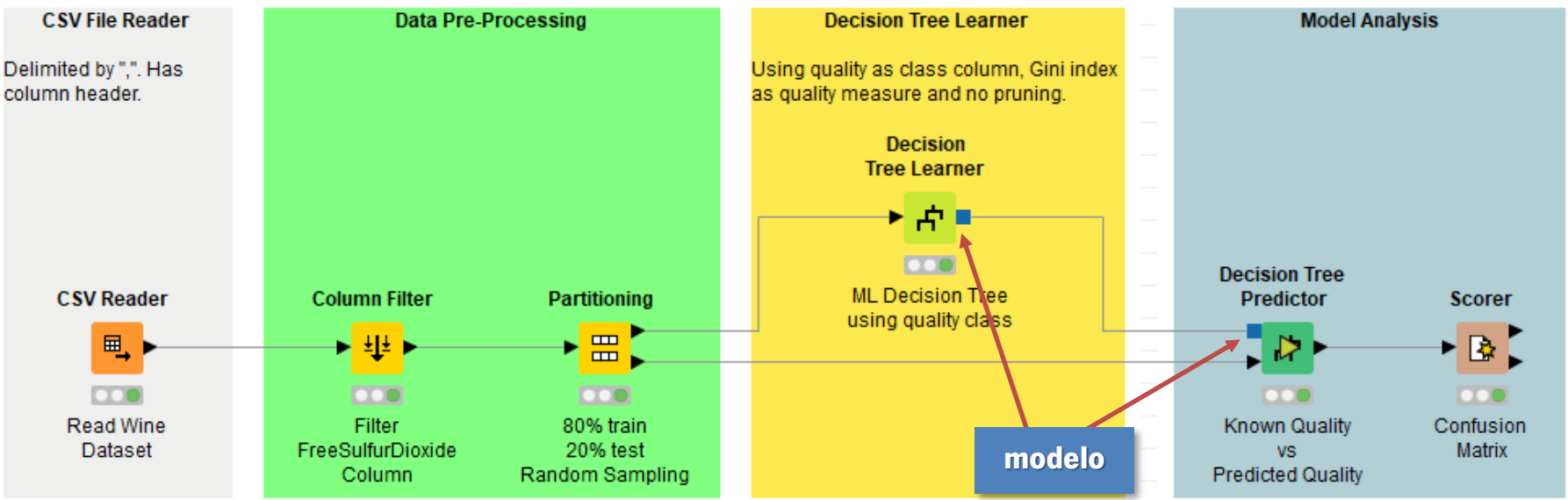
Fluxo *Learner-Predictor* @ KNIME

- Em KINME, a criação de modelos de previsão pela aplicação de técnicas de aprendizagem (*machine learning*), é implementada por nodos «Learner» e «Predictor»:



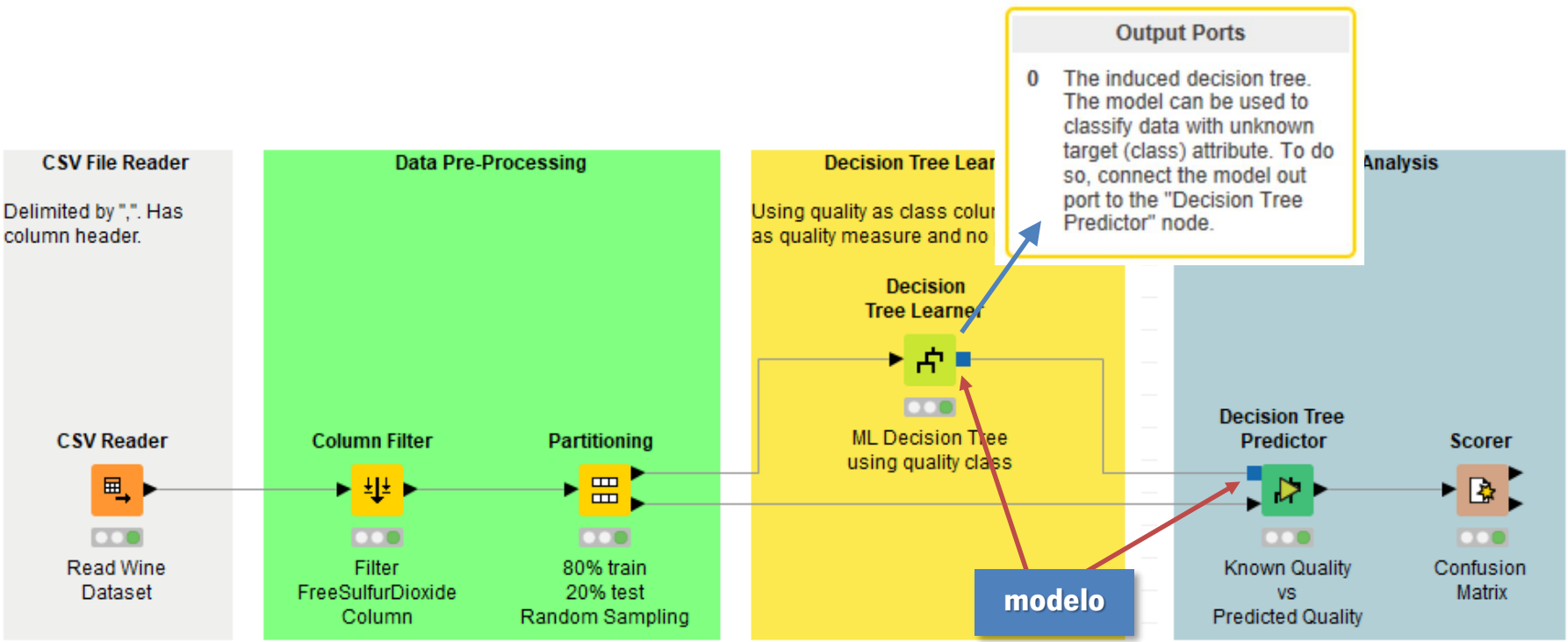
Fluxo *Learner-Predictor* @ KNIME

- Em KINME, a criação de modelos de previsão pela aplicação de técnicas de aprendizagem (*machine learning*), é implementada por nodos «Learner» e «Predictor»:



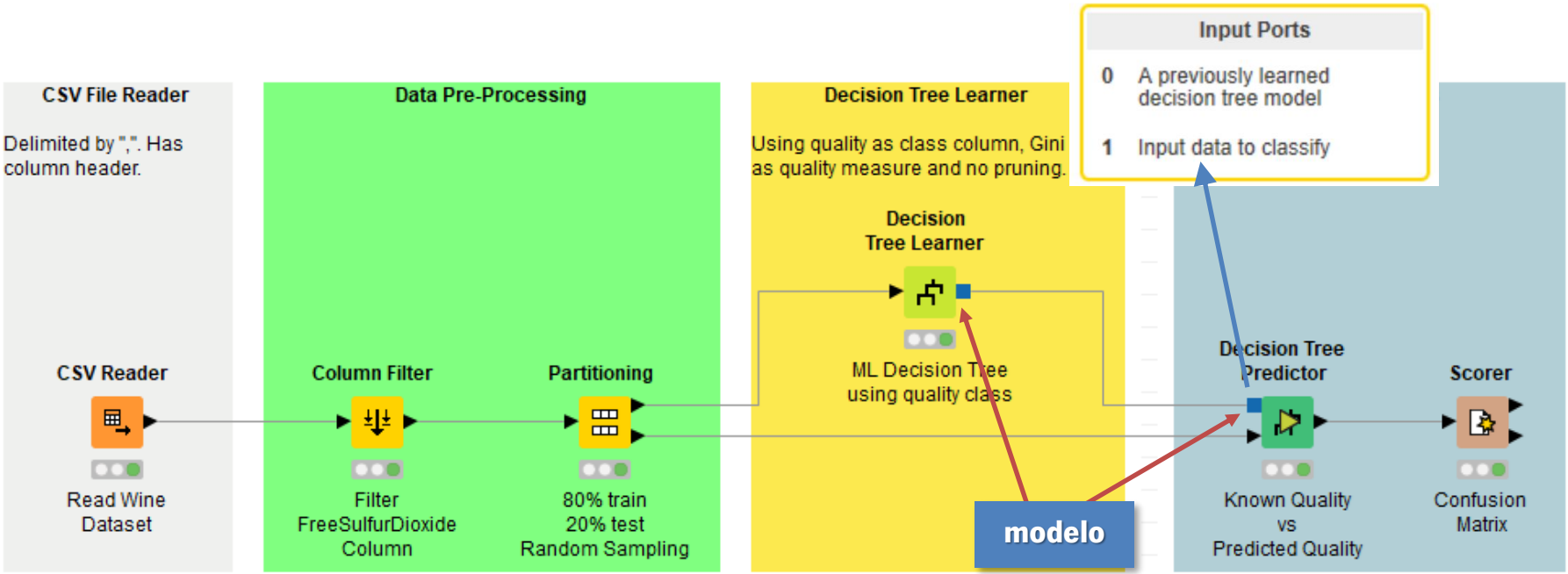
Fluxo *Learner-Predictor* @ KNIME

- Em KINME, a criação de modelos de previsão pela aplicação de técnicas de aprendizagem (*machine learning*), é implementada por nodos «Learner» e «Predictor»:



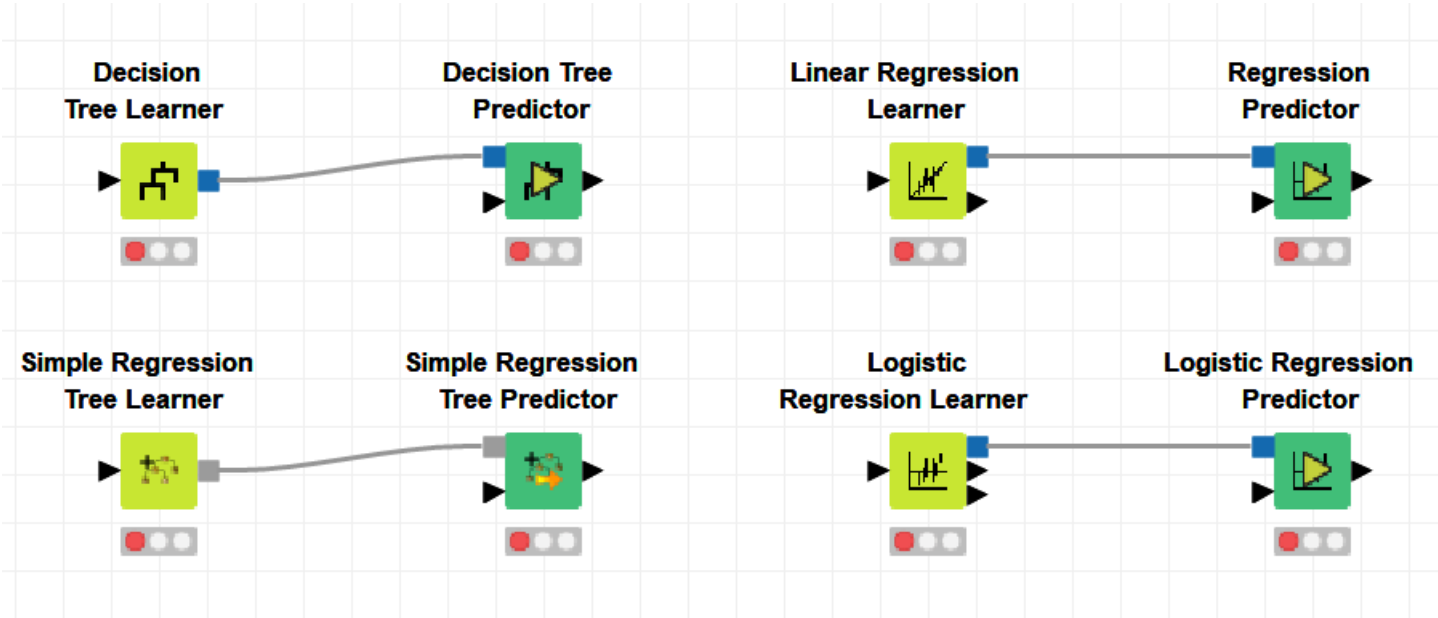
Fluxo *Learner-Predictor* @ KNIME

- Em KINME, a criação de modelos de previsão pela aplicação de técnicas de aprendizagem (*machine learning*), é implementada por nodos «Learner» e «Predictor»:

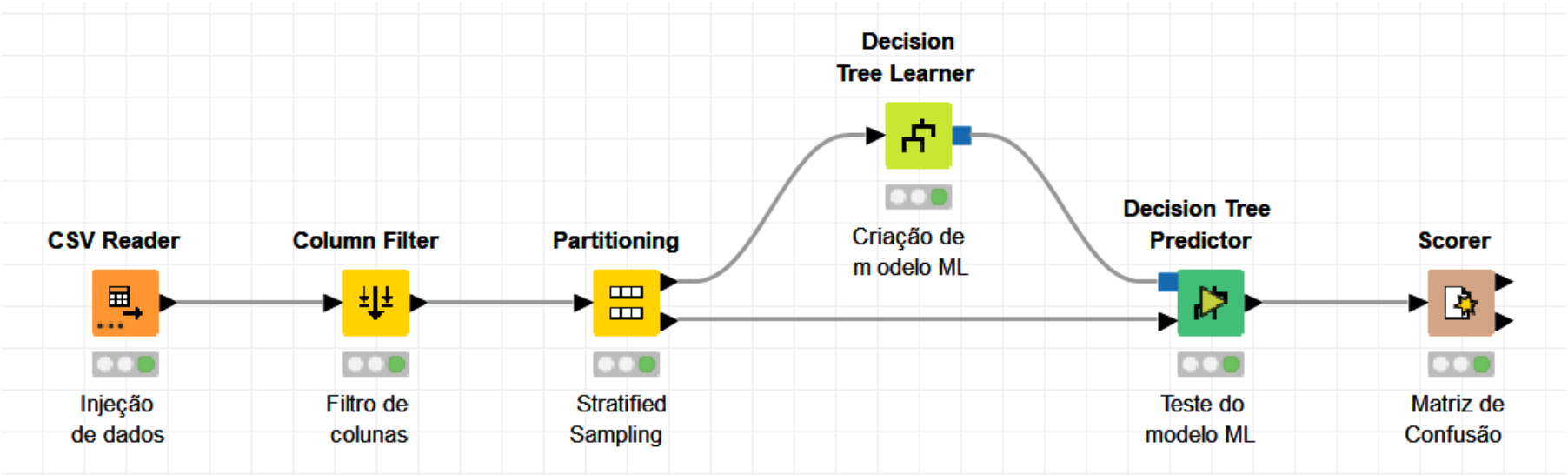


Nodos *Learner-Predictor* @ KNIME (exemplos)

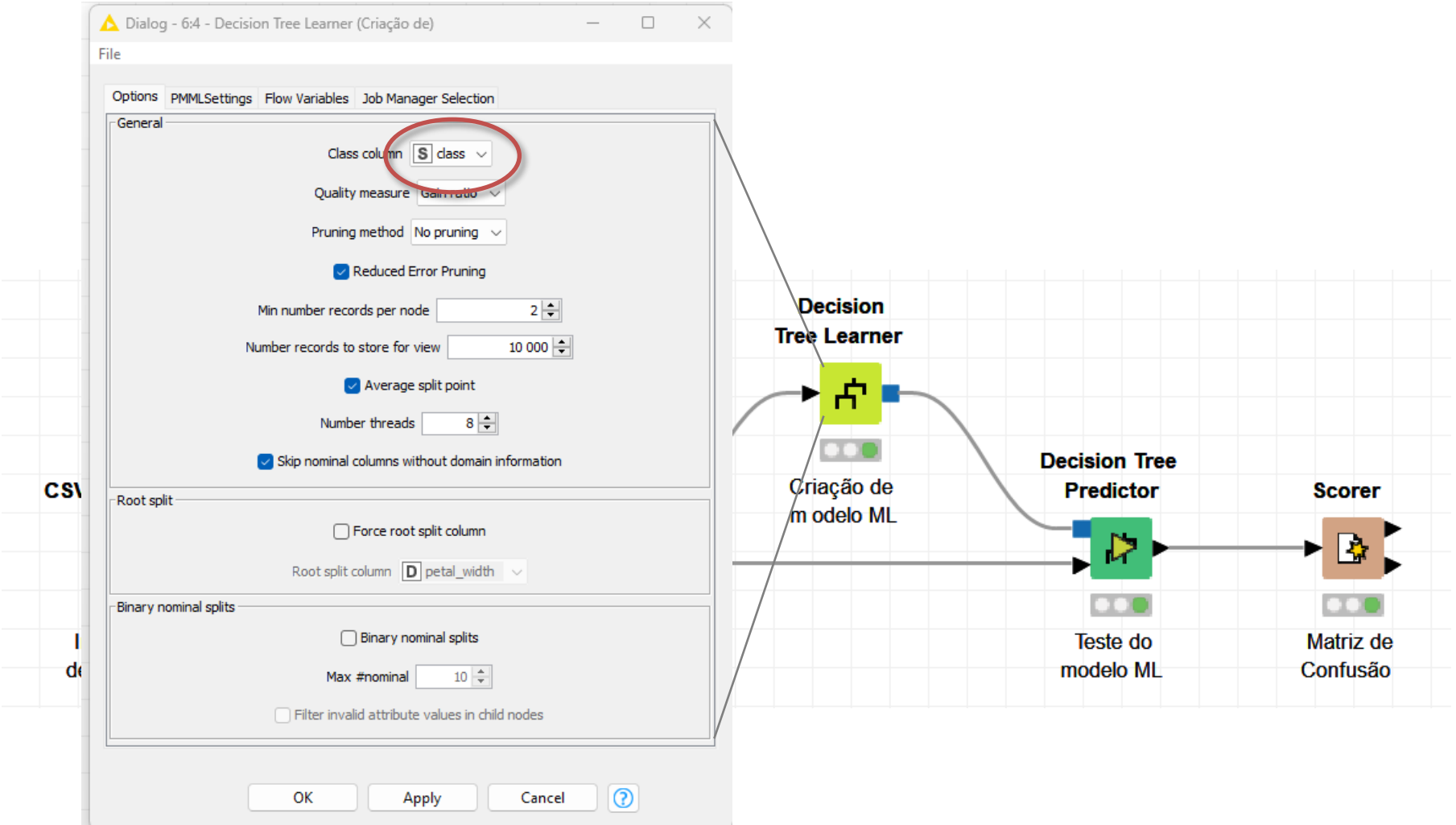
- Alguns exemplos de nodos «Learner» e «Predictor», para várias técnicas de aprendizagem:

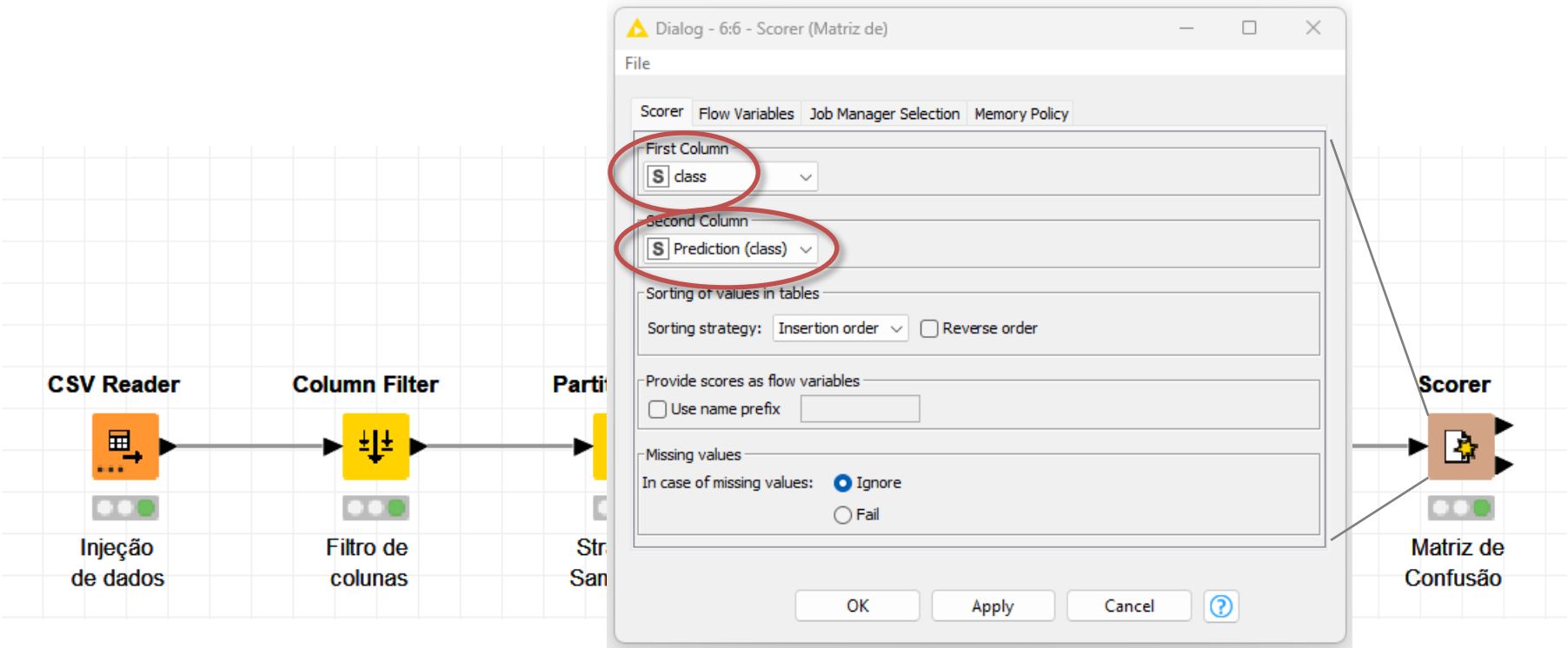


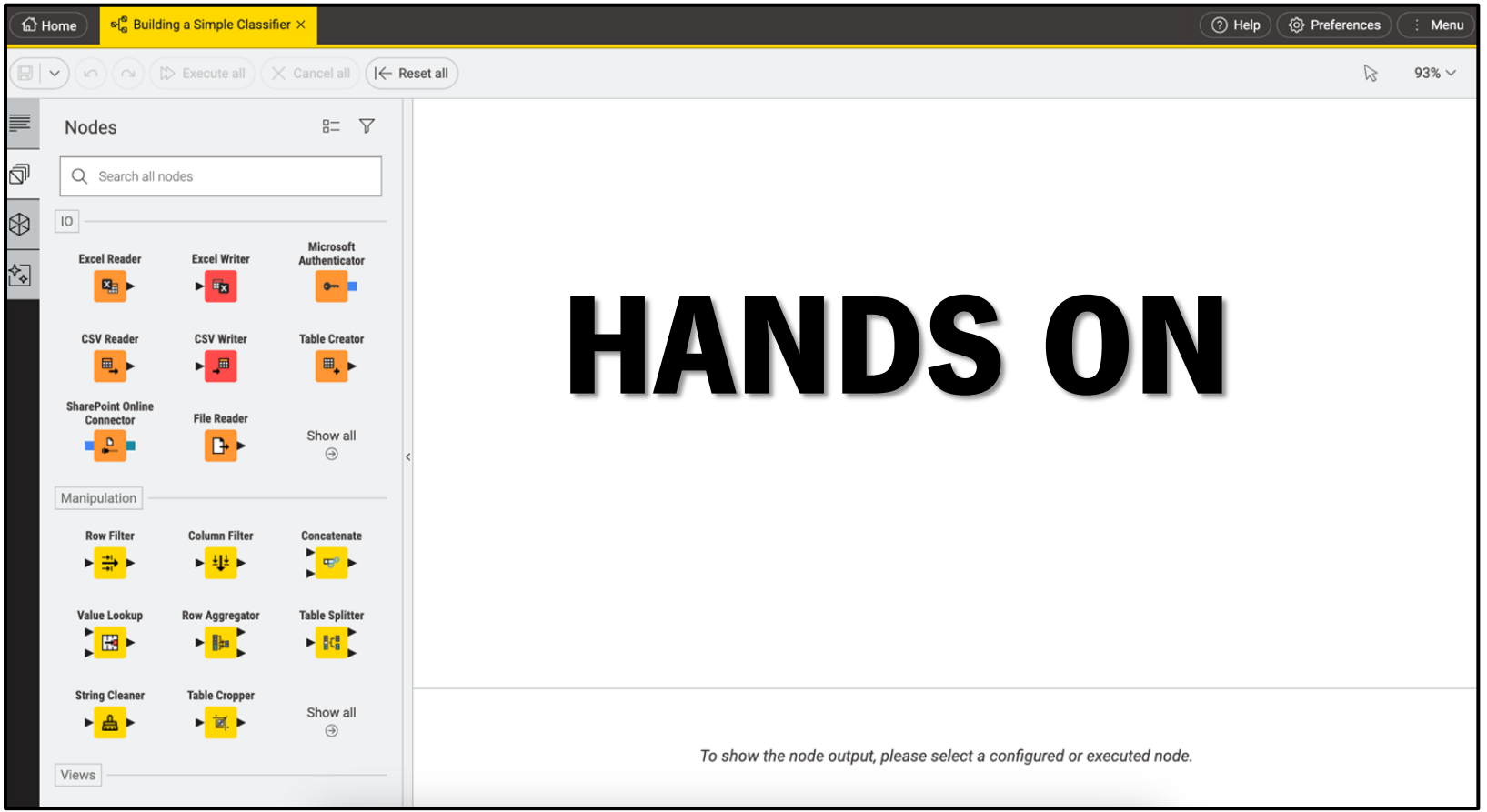
Árvores de Decisão



Árvores de Decisão




CSV Reader
Column Filter
Scorer
Injeção de dados
Filtro de colunas
Matriz de Confusão
Dialog - 6:6 - Scorer (Matriz de)
File
Scorer
Flow Variables
Job Manager Selection
Memory Policy
First Column
class
Second Column
Prediction (class)
Sorting of values in tables
Sorting strategy:
Insertion order
Reverse order
Provide scores as flow variables
Use name prefix
Missing values
In case of missing values:
Ignore
Fail
OK
Apply
Cancel


Home
Building a Simple Classifier
Help
Preferences
Menu
Execute all
Cancel all
Reset all
93%
Nodes
Search all nodes
IO
Excel Reader
Excel Writer
Microsoft Authenticator
CSV Reader
CSV Writer
Table Creator
SharePoint Online Connector
File Reader
Show all
Manipulation
Row Filter
Column Filter
Concatenate
Value Lookup
Row Aggregator
Table Splitter
String Cleaner
Table Cropper
Show all
Views
HANDS ON
To show the node output, please select a configured or executed node.

Universidade do Minho
Departamento de Informática

Árvores de Decisão @ KNIME

ADI^3 - LEI @ 2025/2026, 2º sem